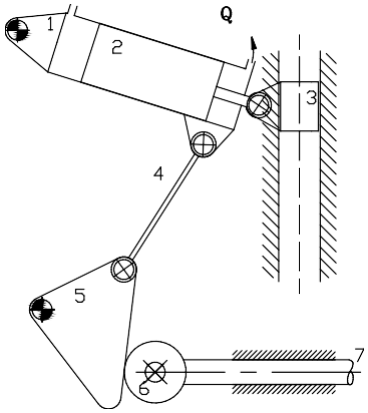


Dato il meccanismo figura:
1) Calcolare la forza motrice da applicare sull'asse della punteria per equilibrare una pressione di 1 bar nel martinetto in condizioni ideali;
2) Ripetere il calcolo nel caso in cui gli accoppiamenti 5-6, 6-7 e 7-T siano reali e gli altri ancora ideali. Calcolare il rendimento istantaneo;
3) Ripetere il calcolo dei punti 1) e 2) nel caso in cui la rotella della punteria risulti bloccata.

- Scala del disegno 1:1 [mm]
- Coefficiente di attrito negli accoppiamenti 0.15
- Coefficiente di attrito volvente è 0.015.
- I simboli delle coppie rotoidali coincidono con i diametri dei perni.
- La dimensione degli accoppiamenti prismatici è quella in figura.

COGNOME	Ragolia
NOME	Marco
MATRICOLA	0678833
PAGINE TOTALI	8

ANALISI DEL MECCANISMO

Il meccanismo in esame è una catena cinematica chiusa costituita da 7 membri.
I gradi di libertà del sistema possono essere studiati tramite la formula g.d.l. = 3m-2i-1s con m = numero di membri mobili, i = numero di coppie inferiori e s = numero di coppie superiori.
Il risultato di tale calcolo è $g.d.l. = (3 \times 7) - (2 \times 9) - (1 \times 1) = 2$
Ciò indica che non è possibile studiare il moto di tale meccanismo a priori in quanto sono consentiti due movimenti distinti contemporaneamente.
Per lo studio delle forze, però, è necessario solo uno studio qualitativo della cinematica del problema per individuare i versi delle **ω** relative e assolute del sistema.
Una volta completato tale studio, è possibile procedere al calcolo delle forze in caso ideale.

1. CALCOLO FORZA MOTRICE IN CASO IDEALE

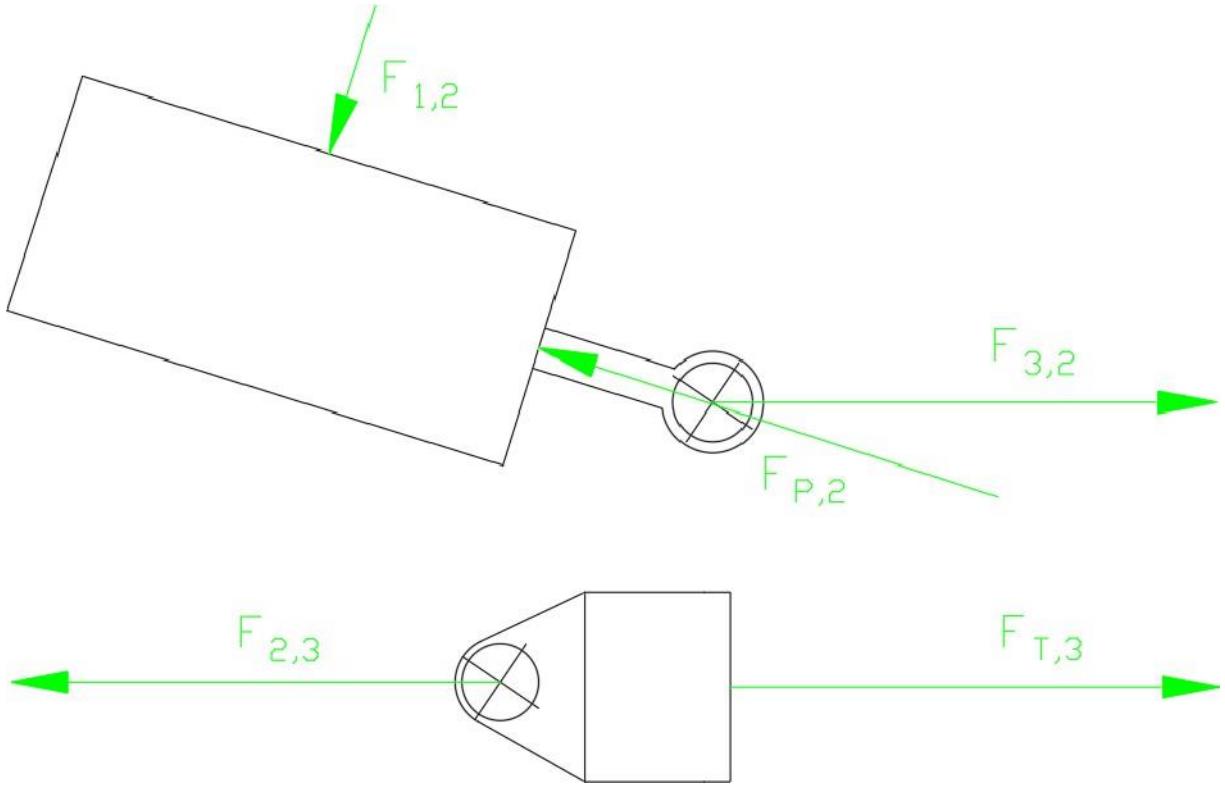
Per questo studio è stato necessario studiare ogni membro singolarmente. Lo studio è iniziato dal membro 7, lì vi è applicata la forza motrice, oggetto di studio, di cui sono note direzione e verso. Sul membro 7 agiscono le forze del telaio $\mathbf{F_{T,7}}$, della coppia rotoidale $\mathbf{F_{6,7}}$ e, come detto prima, la forza motrice $\mathbf{F_{ext}}$. Forza motrice e forza del telaio sono entrambe note in direzione, mentre la forza della coppia rotoidale no, dunque non è possibile studiare ulteriormente questo sottosistema al momento.
Si passa dunque al membro 6. Esso è una rotella libera di ruotare in contatto superiore con il membro 5. Su di essa agiscono le forze di 7 sulla coppia rotoidale e di 5 sul punto di contatto della coppia superiore. In caso ideale sappiamo che, per quanto riguarda la coppia superiore, le forze che si scambiano 5 e 6 dovranno avere direzione lungo la normale di contatto, dunque è possibile stabilire la direzione della forza $\mathbf{F_{5,6}}$ che agisce sul membro 6. Essendovi solo 2 forze esterne applicate su tale membro, sappiamo che, per essere in equilibrio, esse dovranno essere uguali e opposte, dunque sappiamo che la direzione della forza $\mathbf{F_{7,6}}$ avrà la stessa direzione della forza $\mathbf{F_{5,6}}$ e verso opposto. Sappiamo anche che $\mathbf{F_{7,6}}$ e $\mathbf{F_{6,7}}$ dovranno avere la stessa direzione e versi opposti in quanto forze che i due membri si scambiano vicendevolmente. Non conoscendo ancora i moduli, però, non è possibile continuare questo studio. Si passa dunque al membro 5. Su di esso agiscono le forze della coppia superiore con 6 $\mathbf{F_{6,5}}$, la forza che il telaio applica sul corpo nel vincolo O_5 $\mathbf{F_{T,5}}$ e la forza che il corpo 4 applica su 5 nella coppia rotoidale $\mathbf{F_{4,5}}$. Queste ultime due non sono note neanche in direzione; non è possibile estrarre alcuna informazione da questo membro, dunque è necessario analizzare prima il membro 4.
Su questo membro agiscono solo due forze: la forza che 5 esplica su 4 $\mathbf{F_{5,4}}$ e la forza che 1 esplica su 4 $\mathbf{F_{1,4}}$. Queste due forze dovranno equilibrarsi a vicenda in questo sottosistema, dunque dovranno essere uguali e opposte in verso. Per l'equilibrio dovrò anche avere che le due forze dovranno giacere sulla congiungente DB, dunque possiamo dire che le forze $\mathbf{F_{5,4}}$ e $\mathbf{F_{1,4}}$ siano note in direzione. Tornando al membro 5, sapendo la direzione della forza $\mathbf{F_{5,4}}$, conosceremo anche la direzione della forza $\mathbf{F_{4,5}}$ in quanto essa dovrà essere uguale a contraria.
Analizziamo adesso il sottosistema 1+2. Esso subisce le forze esterne $\mathbf{F_{4,1}}$, $\mathbf{F_{T,1}}$ e $\mathbf{F_{3,2}}$ dai corpi 4, telaio e 3. La $\mathbf{F_{4,1}}$ è già nota in direzione, mentre delle altre due non è possibile dire nulla ancora. Per continuare lo studio è necessario ora analizzare singolarmente i membri 2 e 3.
Sul membro 3 agiscono le forze esterne di telaio e 2, che si equilibrano a vicenda. Sapendo che la forza del telaio su 3 è nota in direzione in quanto perpendicolare alla guida fissa, è dunque nota anche la direzione della forza $\mathbf{F_{2,3}}$.
Andando ad analizzare ora il membro 2, notiamo che le forze applicate su questo membro sono quelle del membro 3, della pressione dell'olio e del membro 1, in quanto il membro 1 agisce come una guida fissa per il membro 2. Le $\mathbf{F_{3,2}}$ e $\mathbf{F_{1,2}}$ sono note in direzione poiché $\mathbf{F_{3,2}}$ è uguale e opposta a $\mathbf{F_{2,3}}$ mentre la $\mathbf{F_{1,2}}$ agisce perpendicolarmente alla superficie laterale del membro 2.

La forza di pressione dell'olio, invece, è tutta nota poiché la si conosce in direzione (perpendicolare alla superficie di base del membro 2), in verso (da destra verso sinistra poiché

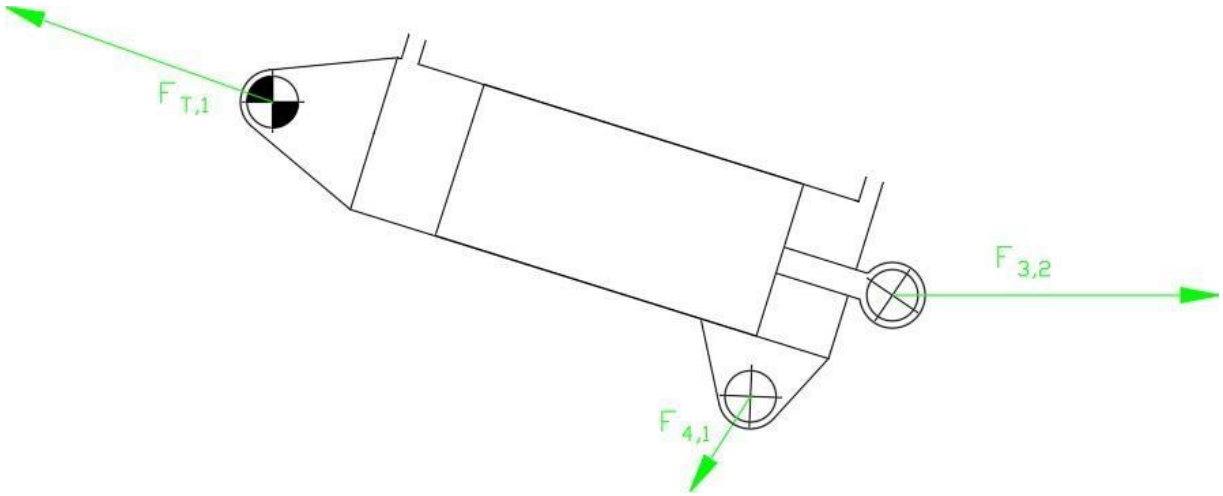
deve contrastare il moto del membro 2) e in modulo in quanto l'olio esercita una pressione di 1 bar (100000 Pa) su una superficie di un cilindro di diametro 25 mm, dunque esercita una forza di

$$F_{P,2} = P \times [\pi \times (\frac{d}{4})^2] = 49.08\ N$$

A questo punto è possibile chiudere il triangolo di forze agenti sul membro 2 e conoscere così direzioni, versi e moduli delle forze agenti. Nelle figure successive saranno visibili tutte le forze agenti sui membri 2 e 3.

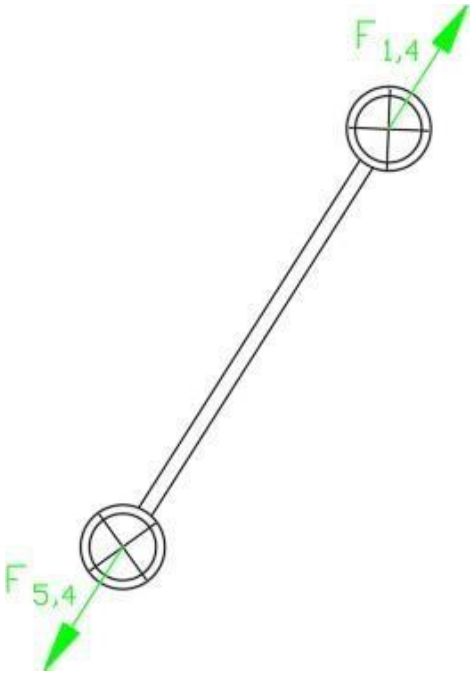


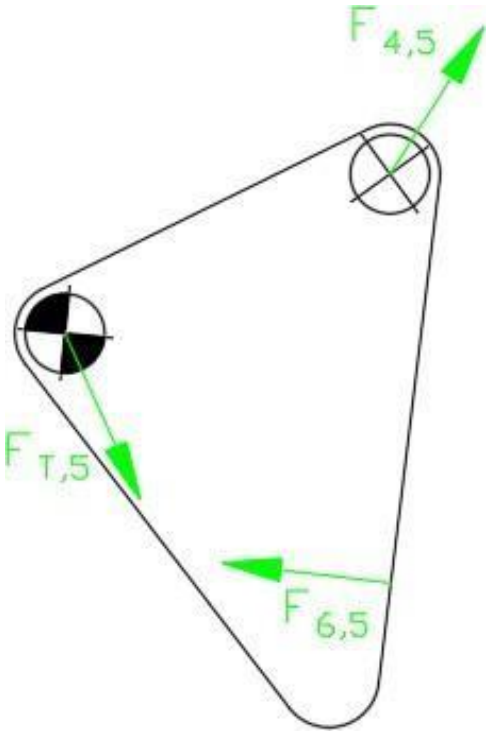
Una volta studiati questi due membri, è possibile tornare allo studio del membro 1 per poter chiudere il triangolo di forze esterne applicate su esso e procedere a ritroso per tutti gli altri membri.



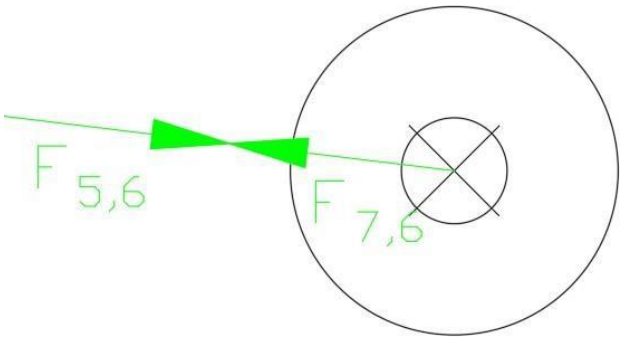
Dall'immagine del membro 1 vediamo che è stato possibile inserire la forza $\mathbf{F_{3,2}}$ in quanto nota, mentre la forza $\mathbf{F_{4,1}}$ era nota solo in direzione. Per conoscere la $\mathbf{F_{T,1}}$ è stato necessario prolungare

le due forze di direzione nota fino ad un loro punto di intersezione e tracciare di conseguenza la direzione di $\mathbf{F_{T,1}}$ poiché è noto che, per essere in equilibrio, 3 forze, partendo dai loro punti di applicazione, dovranno coincidere in un unico punto.
A questo punto è stato possibile chiudere il triangolo di forze e conoscere di conseguenza i moduli di $\mathbf{F_{T,1}}$ e $\mathbf{F_{4,1}}$.
Tornando ora al membro 4, è possibile conoscere subito le entità delle forze esterne applicate su tale membro in quanto, a farsi equilibrio, vi sono solo due forze: $\mathbf{F_{1,4}}$ e $\mathbf{F_{5,4}}$ che, come detto prima, dovranno essere uguali e opposte. La $\mathbf{F_{1,4}}$ è a sua volta opposta alla $\mathbf{F_{4,1}}$ dunque è possibile tracciare questa e conoscere subito la $\mathbf{F_{5,4}}$.
Analizzando adesso il membro 5, possiamo subito posizionare la forza $\mathbf{F_{4,5}}$ e, conoscendo la direzione della forza $\mathbf{F_{6,5}}$, possiamo anche conoscere la direzione della forza $\mathbf{F_{T,5}}$ con lo stesso metodo adottato prima per la $\mathbf{F_{T,1}}$.
Nelle figure successive sono riportate le forze applicate sui membri 4 e 5.



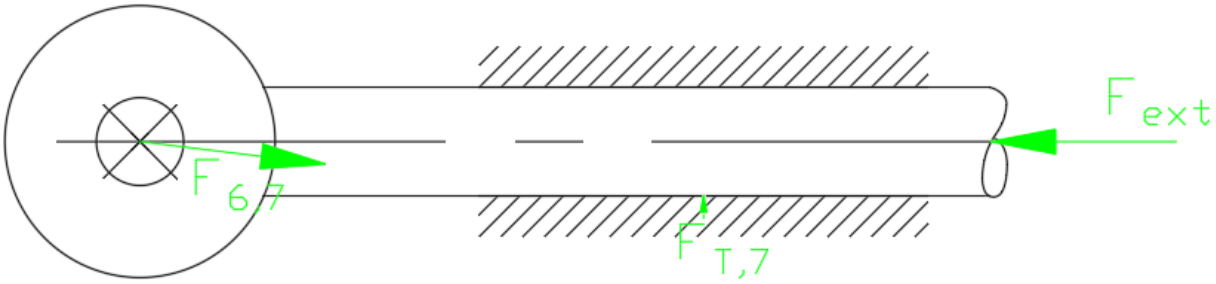


Una volta note tutte le forze agenti su questi membri è possibile passare allo studio del membro 6. Su di esso agiscono solo 2 forze: $\mathbf{F_{5,6}}$ e $\mathbf{F_{7,6}}$. Queste due forze sono applicate sul punto di contatto e sulla coppia rotoidale e dovranno essere uguali e opposte per equilibrarsi, dunque, nota la $\mathbf{F_{5,6}}$ (che è opposta alla forza $\mathbf{F_{6,5}}$), possiamo conoscere la forza $\mathbf{F_{7,6}}$ in direzione, verso e modulo. In figura viene riportato questo studio.



Da notare che la forza $\mathbf{F_{5,6}}$ non è applicata veramente sul punto mostrato in figura, ma sul punto di contatto P tra i membri 5 e 6, ma, per agevolare la visione dei vettori, è stato deciso di spostarla.

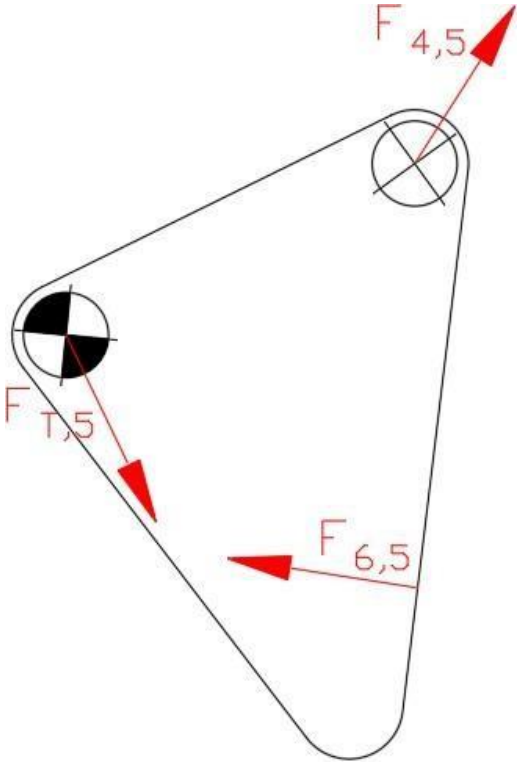
Si passa così allo studio del membro 7. Nota la forza $\mathbf{F_{6,7}}$ (opposta alla forza $\mathbf{F_{7,6}}$) e note in direzione le forza $\mathbf{F_{T,7}}$ e $\mathbf{F_{ext}}$ è possibile chiudere il triangolo di forze e calcolare così il modulo della $\mathbf{F_{ext}}$.
In figura sono riportate le forze così trovate.



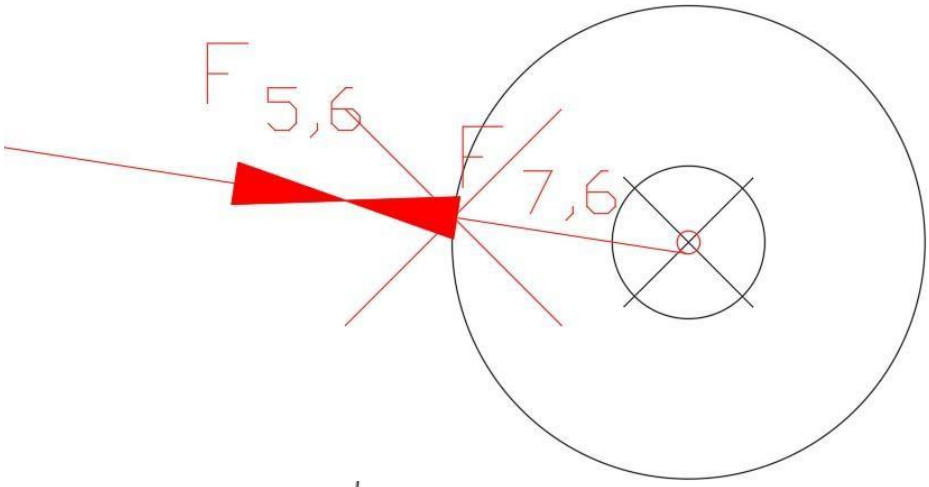
Il modulo della $\mathbf{F_{ext}}$ trovato con questo metodo è di 17.14 N.
È possibile adesso passare alle condizioni reali dei punti 2 e 3 del problema.

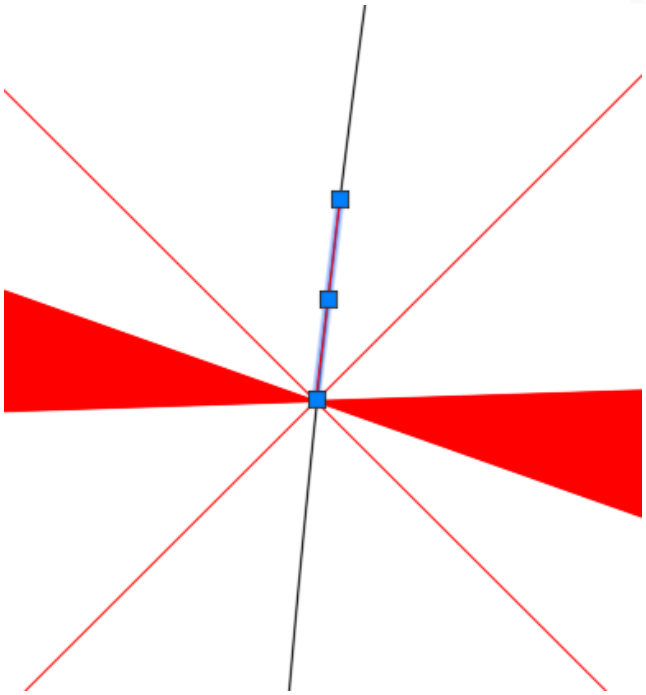
2. CALCOLO FORZA MOTRICE IN CASO DI 3 ACCOPPIAMENTI REALI

È richiesto adesso di analizzare di nuovo il sistema considerando 3 accoppiamenti reali (5-6, 6-7 e 7-T). Per fare ciò è necessario considerare le dissipazioni dovute agli attriti che dovranno ora essere considerati. Tutte le forze in precedenza studiate non saranno più note in modulo e, alcune di esse, varieranno anche in direzione. Analizzando il membro 7 è possibile dire che la risultante delle forze che il telaio esplica su 7 sarà variata in modulo e direzione: essa, infatti, sarà ruotata di un angolo ϕ che è uguale a $\phi = \arctan(f_a)$ dove f_a è il coefficiente di attrito agli accoppiamenti (0.15).
Il valore di ϕ è di 8.53°, dunque la forza $\mathbf{F_{T,7}}$ dovrà essere ruotata di tale angolo. Non è comunque possibile tracciarla ancora perché non è ancora nota in modulo.
Si passa dunque allo studio della forza $\mathbf{F_{6,7}}$ che non sarà più applicata al centro del vincolo, ma sarà applicata sulla tangente del cerchio di attrito ad esso relativo. Il raggio di tale cerchio di attrito è dato dalla formula $\rho = r \times \sin(\varphi) = 0.6\ mm$
Inoltre, considerando la coppia superiore di rotolamento, dovrà essere considerato il parametro u per l'applicazione e la direzione di tali forze. Il parametro u tiene conto della deformabilità dei corpi a contatto, considerazione ne$_1$cessa$_1$ria da fare per risolvere il problema. Il valore di u è dato dalla formula $F_r = u/D$ con $\frac{1}{D} = \frac{}{R_f} - \frac{}{R_m}$, ma in questo particolare caso R_m è infinito, dunque la formula diviene $\frac{1}{D} = \frac{1}{R_f} = (0.0125)^{-1}$ e dunque $u = F_r \times D = 0.18\ mm$
Si conoscono ora le direzioni, ma non i moduli, dunque è necessario passare allo studio delle forze applicate al membro 5.
Qui le forze $\mathbf{F_{T,5}}$ e $\mathbf{F_{4,5}}$ rimangono ideali, ma si nota che l'unica a mantenere i propri modulo, direzione e verso, è la $\mathbf{F_{4,5}}$ poiché deriva dallo studio precedentemente fatto nel caso di forze ideali. Per la direzione della forza $\mathbf{F_{T,5}}$ si usa lo stesso metodo usato nel punto 1 per determinare la direzione delle forze $\mathbf{F_{T,5}}$ e $\mathbf{F_{T,1}}$ in caso ideale. È possibile dunque chiudere il triangolo di forze sul membro 5 e determinare i moduli delle nuove forze $\mathbf{F_{T,5}}$ e $\mathbf{F_{6,5}}$. Fatto questo è determinata di conseguenza la forza $\mathbf{F_{5,6}}$ (uguale e opposta alla forza $\mathbf{F_{6,5}}$). Passando ora allo studio del membro 6, le forze da analizzare sono $\mathbf{F_{5,6}}$ e $\mathbf{F_{7,6}}$ e, avendo nota la forza $\mathbf{F_{5,6}}$, è facilmente ricavabile in modulo la forza $\mathbf{F_{7,6}}$.
Di seguito sono riportate le immagini che rappresentano le forze reali trovate con questo studio dei membri 5 e 6.

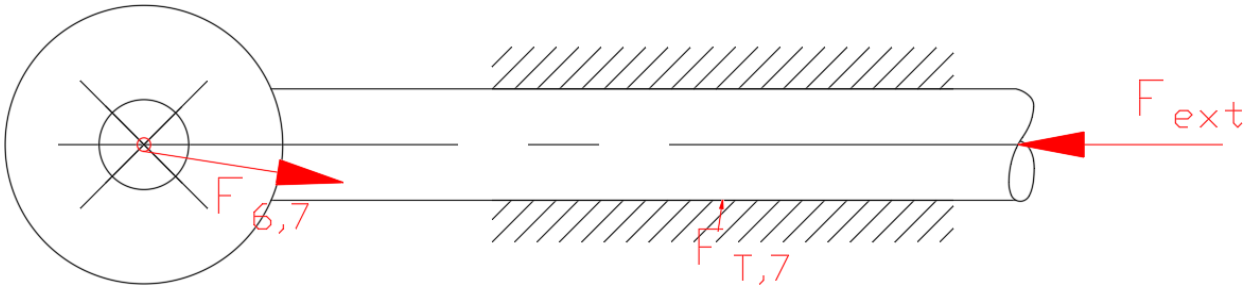


Nella prima immagine è possibile osservare tutte le forze presenti sul membro 5.
Nella seconda immagine è possibile osservare le due forze applicate sul membro 6. La X rossa indica il punto di applicazione determinato da u. Le forze sono applicate in un punto diverso solo per agevolarne la visione.
Nella terza immagine è possibile osservare un ingrandimento che mette in evidenza u. Esso è applicato sul punto di contatto e rivolto verso il basso poiché le forze devono creare momento tale da opporsi alla forza motrice.





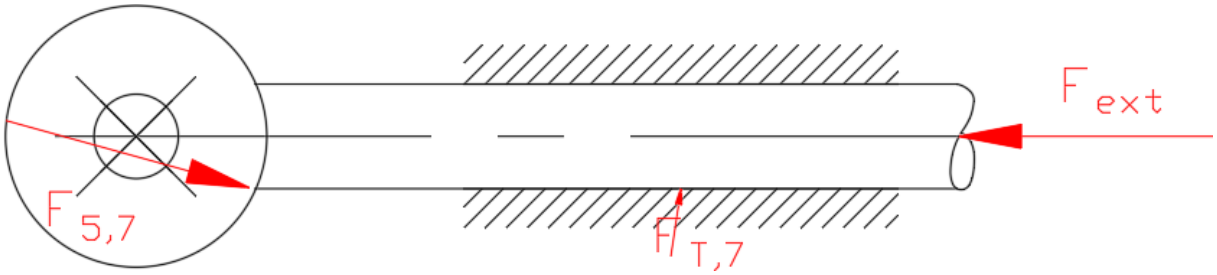
Si procede ora all'analisi del membro 7. Esso è soggetto, come nel caso precedente, a 3 forze: $\mathbf{F_{6,7}}$, $\mathbf{F_{T,7}}$ e la $\mathbf{F_{ext}}$. Dallo studio degli accoppiamenti prismatici con attrito, è possibile dire che è possibile conoscere la direzione della forza risultante $\mathbf{F_{T,7}}$ considerando la $\mathbf{F_{T,7}}$ in caso ideale e il coefficiente di attrito f. La forza risultante risulterà ruotata di un angolo $\varphi = \arctan(f)$
A questo punto 2 forze sono note in direzione e una è tutta nota. È possibile chiudere il triangolo e verificare l'intensità della forza motrice esterna $\mathbf{F_{ext}}$. La risultante della $\mathbf{F_{T,7}}$ cadrà all'interno dell'area della guida fissa, nel disegno è stata raffigurata al centro geometrico di quest'area.
In figura vengono rappresentate le forze agenti sul membro 7 con i loro moduli e i loro punti di applicazione.

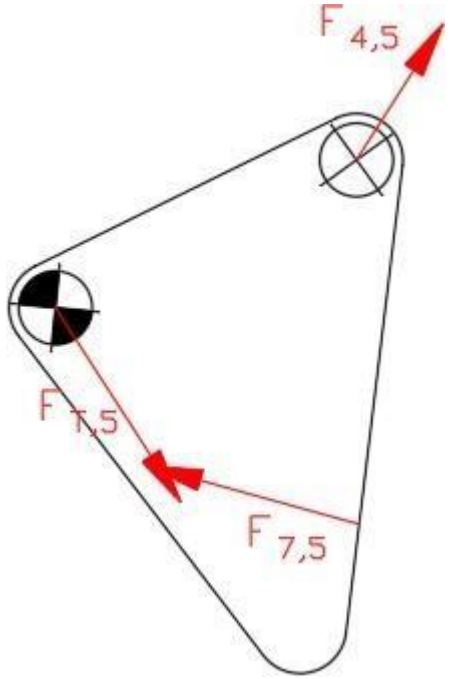


In questa analisi è stato trovato il valore di $\mathbf{F_{ext}}$ uguale a 18.45 N e, come ci si aspettava, è un valore maggiore rispetto al caso ideale.
Il rendimento di questo sistema è dato dalla formula $\eta = \frac{F_{m,i}}{F_{m,r}} = \frac{17.14}{18.45} = 0.928$

3. CALCOLO FORZA MOTRICE CON STRISCIAMENTO

In questo caso, nonostante il sistema sia diverso (poiché i membri 6 e 7 risultano legati ad unico membro), ci si rende conto che, nello studio ideale, le forze non variano rispetto ai casi precedenti. I valori delle forze rimangono invariati, si procede dunque allo studio del caso reale.
In questo caso non si dovrà più considerare il parametro u (poiché non vi è più rotolamento, ma strisciamento) e non si dovrà più considerare l'attrito al perno sul collegamento 6-7.
Studiando il membro 5 è possibile ricavare immediatamente moduli e versi delle forze chiudendo il triangolo. In questo caso, la forza reale $\mathbf{F_{7,5}}$ che nel primo caso era spostata della distanza u, sarà invece ruotata dell'angolo φ come previsto dal caso reale di coppia superiore con strisciamento. Una volta chiuso il triangolo di forze, e ricavato il valore della $\mathbf{F_{7,5}}$, è possibile tracciare sul membro 7 la forza corrispondente $\mathbf{F_{5,7}}$ e procedere al calcolo delle altre due forze.
La $\mathbf{F_{ext}}$ e la $\mathbf{F_{T,7}}$ sono di nuovo note in direzione, dunque è possibile chiudere il triangolo di forze e verificarne i moduli. In questo caso il modulo della $\mathbf{F_{ext}}$ risulta essere 24.18 N.
Come era prevedibile, la forza trovata è più intensa rispetto al caso ideale e più intensa anche del caso reale del punto 2. Il rendimento per questo caso 3 sarà $\eta = \frac{F_{m,i}}{F_{m,r}} = \frac{17.14}{24.18} = 0.708$
Di seguito sono riportate le immagini che rappresentano le forze studiate in questo caso.





È possibile notare da queste due immagini come le forze $\mathbf{F_{5,7}}$, $\mathbf{F_{T,5}}$, $\mathbf{F_{T,7}}$ e $\mathbf{F_{ext}}$ siano notevolmente aumentate. Ciò indica che servirà una forza maggiore per bilanciare il sistema rispetto al caso di rotolamento del punto 2. Questa cosa è apprezzabile anche numericamente notando quanto sia calato il rendimento del sistema.